12. KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ DERSİ YILİÇİ ÖDEVİ BİLGİLERİ

12.1. Ödev Konusu

1/2.000 ölçekteki eşyükselti eğrili harita üzerinde işaretlenen iki zorunlu nokta arasında, aşağıda proje kriterleri verilen karayolunun, projelendirilmesine yönelik hesaplamalar ve çizimler yapılacaktır. Verilen birinci zorunlu nokta "A", ikincisi "C" olarak adlandırılacaktır. Tasarımı yapılacak karayolu geçkisinin gidiş yönü, "A" noktasından "C" noktasına doğru olacaktır.

12.1.1. Verilenler

A- Eşyükselti eğrili sayısal harita (Ölçek: 1/2.000)

B- Proje kriterleri:

1.	Proje hızı (V_p)	= 70 km/sa
2.	Platform genişliği (B)	= 10 m (2 x 3,5 +2 x 1,5)
3.	Maksimum boyuna eğim (s_{maks})	= % 8
4.	Kamulaştırma genişliği	= 40 m
5.	Minimum developman uzunluğu (D)	= 50 m
6.	Maksimum dever (q_{maks})	= % 8
7.	Yatay kurbada maksimum genişletme (b_g)	= 2,0 m
8.	Minimum düşey kurba yarıçapları	= R_{TEPE} = 4.000 m
		= R_{DERE} = 2.000 m

12.1.2. Takip Edilecek Aşamalar

1. A-C noktaları arasında sıfır çizgisi çalışması yapılarak en uygun geçkinin (Yol ekseninin) belirlenmesi
2. Geçici plan ve boykesitin hazırlanması
3. Kesin eksen hesabının yapılması
4. Geçki üzerindeki bir kurbada birleştirme eğrili dever uygulaması yapılması (Birleştirme eğrisi olarak klotoid kullanılacaktır)
5. Yatay kurbada klotoid detayı ve eksen sabit dever diyagramının çizilmesi
6. Kesin Plan ve boykesitin çizilmesi
7. Tip enkesitle beraber, belirtilen diğer enkesitlerin çizimi ve alanlarının hesaplanması

12.1. Teslim Dosyasında İstenenler

1. Hesaplar (Geçki araştırması, kesin eksen, yatay kurba, geçiş eğrisi, dever, boykesitte kırmızı kot, düşey kurba, enkesitlerde alan hesapları)
2. Sıfır çizgisi çalışması paftası (Ölçek: 1/2.000)
3. Geçki araştırması paftası (Ölçek: 1/2.000)
4. Kesin eksen hesabı paftası (Ölçek: 1/2.000)
5. Klotoid detayı paftası (Ölçek: 1/500)
6. Dever detayı paftası (Ölçek; Yatay: 1/500, Düşey: 1/10)
7. Kesin plan paftası (Ölçek: 1/2.000)
8. Kesin boykesit paftası (Ölçek; Yatay: 1/2.000, Düşey: 1/200)
9. Enkesit paftaları (Ölçek: 1/100 veya 1/200)

12.2 Açıklamalar

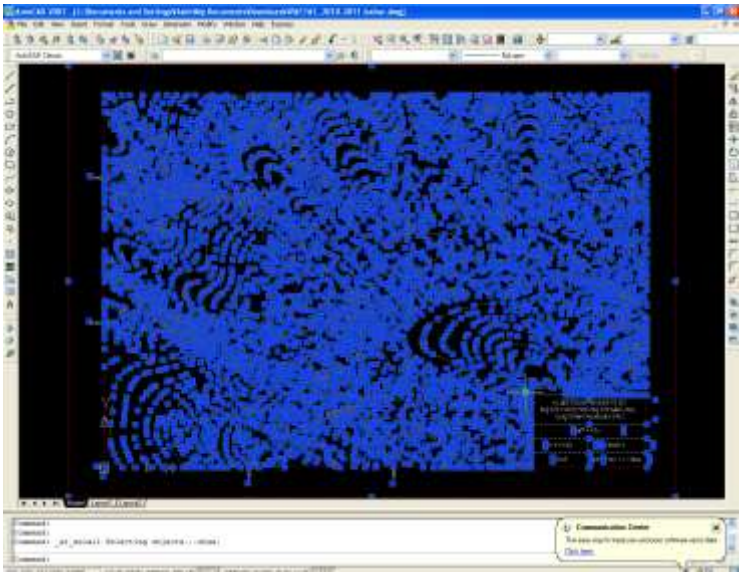
12.2.1.1. Paftaya Koordinat Tanımlama İşlemi

İşlemlere başlamadan önce, Object Snap (OSNAP) komutunda, sadece "Endpoint" kutucuğu seçili olarak işaretlenir. OSNAP komutu, şunlardan biriyle etkin hale getirilebilir:

a) Menu/Tools/Drafting Settings, seçilir.
b) ACAD ekranın altıdaki OSNAP düğmesine farenin sağ tuşuyla tıklayarak settings sekmesini açma
c) ACAD ekranın altıdaki komut satırına "osnap" komutunu yazıp, enter tuşuna basma.

I- ACAD ekranında tüm belge seçili hale getirilir (Şekil 12.1). Seçim iki türlü de yapılabilir:

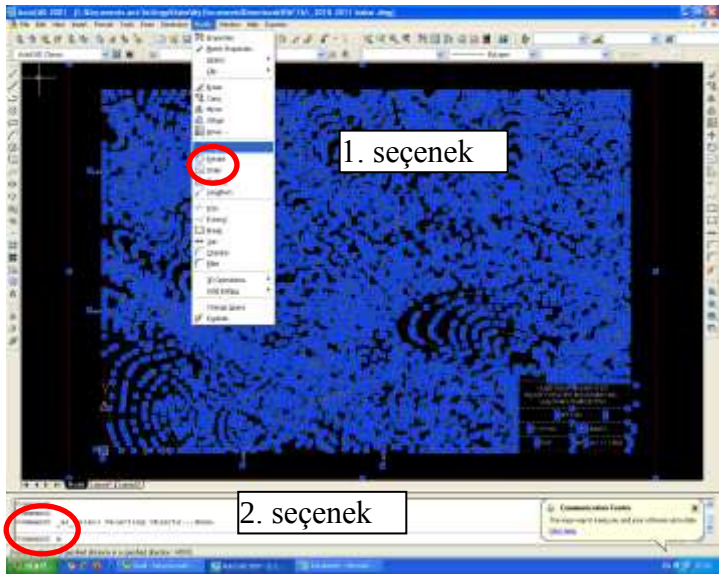
a) Menu/Edit/Select All, seçilir.
b) Ctrl+A tuş takımına basılır



Şekil 12.1 Belgenin tümünün seçilmesi

II- Tüm belge seçildikten sonra, "Move" komutu etkin hale getirilir (Şekil 12.2). Bu da iki türlü yapılabilir:

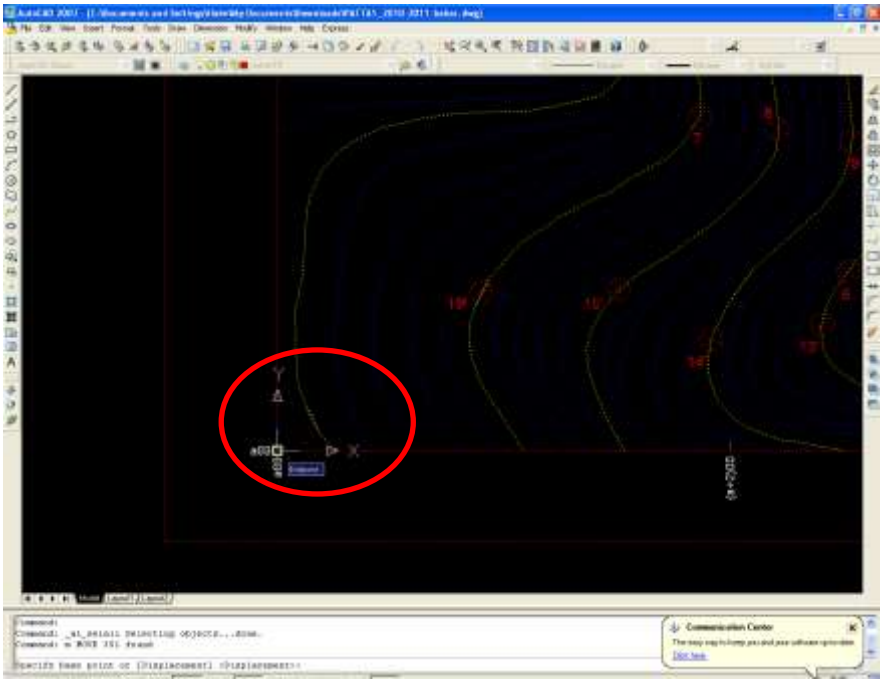
a) Menu/Modify/Move, seçilir
b) ACAD ekranın altıdaki komut satırına "m" ya da "move" yazıp, enter tuşuna basma.



Şekil 12.2 "Move" komutunun etkin hale getirilmesi

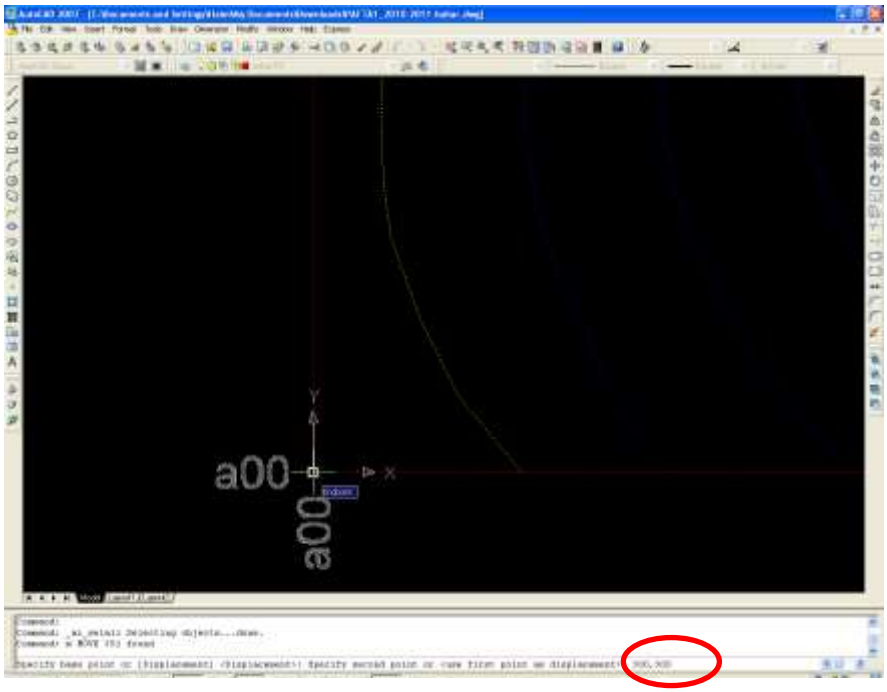
III- "Move" etkin hale getirdikten sonra, aşağıdaki işlemler sırayla yapılır.

a) Paftanın sol alt koordinatı olan (a00, a00) noktasına giderek, noktanın üzerine "Endpoint" ile yakalayarak, bir defa tıklanmalıdır (Şekil 12.3).



Şekil 12.3 Paftanın sol altına tıklama

b) Ardından, koordinat girme işlemine geçilir. Öğrenci numarasının son hanesi "a" olacak şekilde, paftanın başlangıç koordinatı girilmelidir. Meselâ; numarası 08042093 olan bir öğrenci, (300, 300) koordinatlarını girmelidir. Bunun için de, önceki maddede belirtilen tek defalık tıklanma işleminden sonra, klavyenin sayı tuşları ile "300, 300" yazıp enter tuşuna basıldığında, paftanın başlangıç koordinatı (300, 300) olacaktır (Şekil 12.4). Numarasının son hanesi 0 (sıfır) olan öğrenciler, bu işlemi son haneyi "1" alarak yapacaklardır.



Şekil 12.4 Koordinat değerlerinin girilmesi

IV- Son olarak, paftanın alt ve sol tarafında bulunan ve öğrenci numarasının son hanesi "a"ya göre yazılı karelaj koordinatlarının değerleri düzeltilir. Bu da ağıdaki şekillerde yapılabilir:

a) Düzeltilmek istenen yazı fare ile çift tıklanır ve yeni değer yazıldıktan sonra, fareyle yazı alanı dışına tıklanır.

b) Menu/Modify/Object/Text/Edit, seçilir. Düzeltilmek istenen yazı tıklanır ve yeni değer yazıldıktan sonra, fareyle yazı alanı dışına tıklanır.

c) ACAD ekranın altıdaki komut satırına "ddedit" yazıp, enter tuşuna basma ve sonrasında benzer şekilde düzeltmeyi yapma.

V- Paftalardaki zorunlu nokta çiftlerinin her biri tabaka (layer) halinde işaretlenmiştir. Her öğrencinin hangi nokta çiflerinde çalışacağı ise web sayfasında bir Excel dosyasında verilmiştir. Çalışmaya başlarken ilgili öğrenciye ait olmayan tabakalar kapatılacaktır.

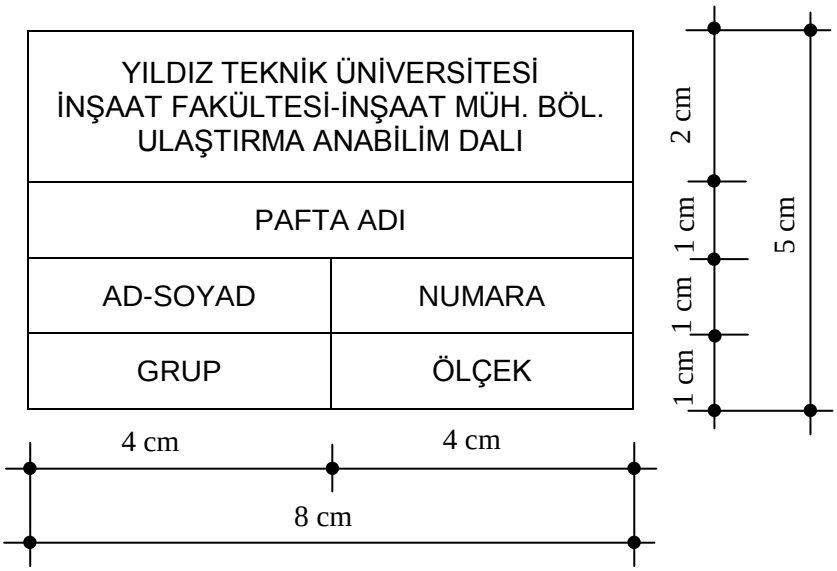
VI- Bilgisayar ortamındaki sayısal ACAD paftalarında çizim ve çalışma kolaylığı açısından, ölçek 1/1 olarak verilmiştir. Çıktı üzerinde ise ölçek 1/2.000 olmalıdır (çıktıyı bir A3 sayfasına sığacak şekilde almak bunu sağlayacaktır). Bilgisayar ortamındaki ölçek (1/1) ile çıktı üzerindeki ölçeğin (1/2.000) kontrolü için aşağıdaki bilgiler kullanılabilir:

1) Gerçekte 20 m olan **geometrik ölçek birim uzunlukları** (geometrik ölçekteki kutucukların her birinin uzunluğu), ACAD ortamında (yani bilgisayarda) 20 br; A3 paftasına sığacak şekilde çıktı alındığında ise cetvelle 1 cm olarak ölçülmelidir.

2) Aynı şekilde, pafta üzerindeki **iki karelaj işareti (+ işareti) arasındaki mesafe**, gerçekte 200 m'dir. Bu uzunluk, bilgisayar ortamında 200 br olarak ölçülmeli; A3 paftasına sığacak şekilde alınan çıktı üzerinde cetvelle ölçüldüğünde ise 10 cm (1/2.000 ölçeğe göre) olmalıdır.

12.2.1.2. Paftalardaki Antetler ve Çerçeveler

Çalışmalarda A4 (210 x 297 mm) ya da A3 (297 x 420 mm) normunda ya da A4'ün katları boyutunda aydınger kağıtlar kullanılacaktır. Aşağıda boyutları verilen antet, her paftanın sağ alt köşesine çizilerek, paftaya dair gerekli bilgiler bu antette verilecektir (Şekil 12.5). Antet paftanın sağ alt köşesinde bulunacağından; sağ ve alt kenarı 0,5 mm kalınlıkta, sol ve üst kenarı 0,3 mm kalınlıkta çizilmelidir. Antet içindeki çizgiler 0,3 mm kalınlıkta ve yazılar bu kalınlığın gerektirdiği 0,3 mm yüksekliğinde yazılmalıdır.

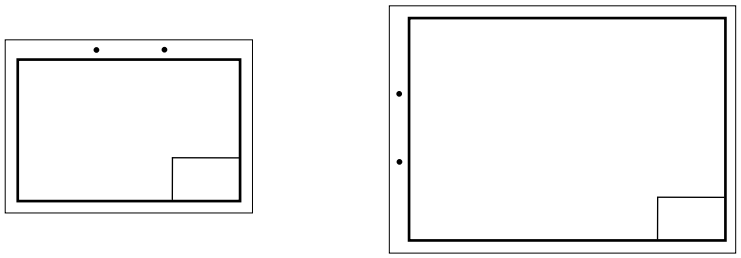


Şekil 12.5 Antet

Bütün bu işler bilgisayarla (AutoCad programı yardımıyla) yapılabilir. Bilgisayarla yapmayanlar ise, paftalardaki çizimler ve yazılar için serbest el kullanmamalıdırlar. Bunun için, çini mürekkepli kalemle (0,2; 0,3; 0,5 mm uçlu rapido bulundurulması yeterlidir.) mutlaka cetvel ve şablon kullanılacaktır.

Hesap raporundaki yazılar bilgisayarla yazılabileceği gibi, temiz bir şekilde siyah dolma veya tükenmez kalemle yazılabilir.

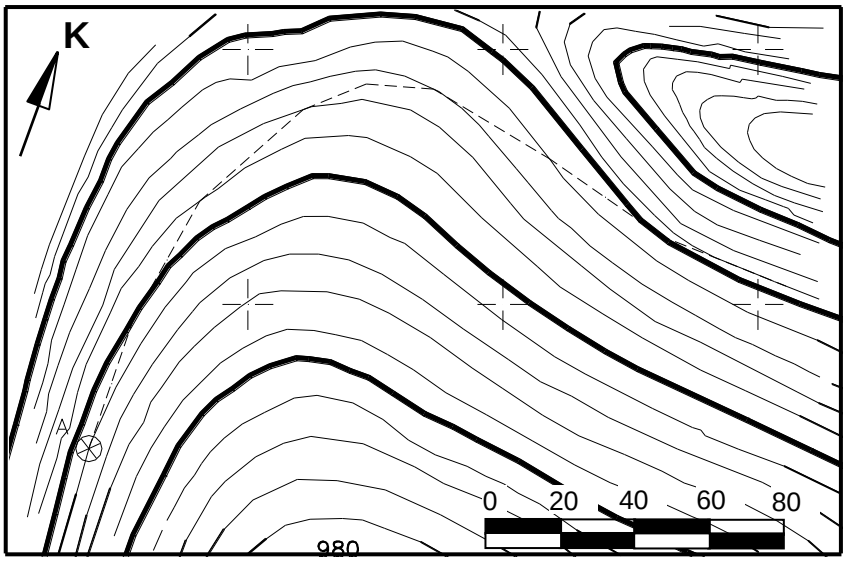
Çizim yapılacak her pafta 0,5 mm kalınlıkta çerçeveye alınacaktır. Çerçevenin kenarlardan uzaklıkları, kağıt aşağıdaki (Şekil 12.6) gibi yatay şekilde tutulduğunda; A4 için üstten 25 mm, diğer taraflardan 15 mm; A3 için soldan 25 mm, diğer taraflardan 15 mm olmalıdır. Paftalar üstten (A4) veya soldan (A3) delinip telli dosyaya takılacağı için bu mesafeler daha fazla tutulmuştur.



Şekil 12.6 A4 ve A3 paftalar için çerçevenin konumu

12.2.2. Sıfır Çizgisi Çalışması

Verilen noktalar arasında yapılacak sıfır çizgisi çalışması ile, toprak işini sıfır yapan poligon belirlenecektir. Çalışma esnasında, poligon çizgilerinin eşyükselti eğrilerini kesmemesine ve hattâ bu eğrilere teğet olmamasına dikkat edilmelidir. Sıfır poligonu kesikli çizgiyle 0,3 mm kalınlığında çizilmelidir (Şekil 12.7).

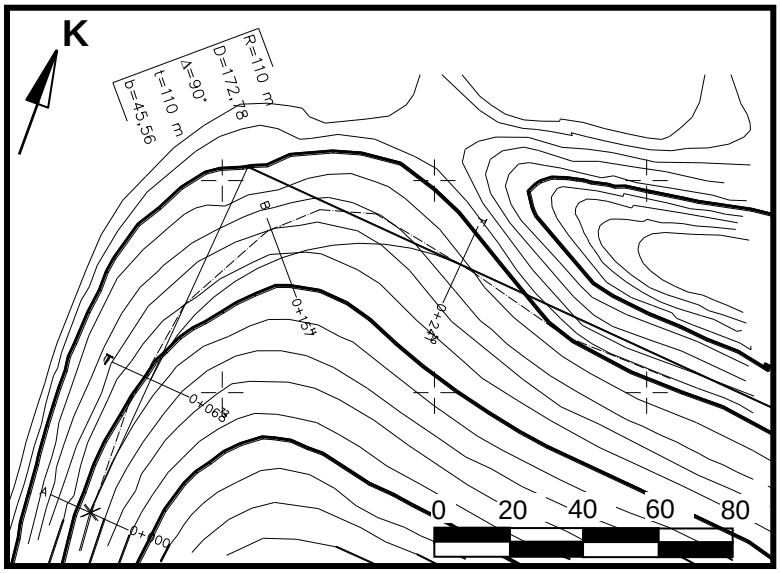


Şekil 12.7 Sıfır çizgisi çalışması

12.2.3. Geçki Araştırması

Elde edilen sıfır poligonu üzerinde, poligona en yakın doğru parçaları (Aliyman) ve bu doğru parçaları arasına uygun daire parçaları (Kurba) yerleştirilecektir. Geçki üzerinde bulunan, aynı yönlü yatay kurbalar arasında en az 30 m, ters yönlü yatay kurbalar arasında en az 60 m düz kesim bulunmalıdır.

Geçki üzerinde, yolun başlangıç ve son noktaları ile yatay kurbaların başlangıç, bitiş ve orta noktaları gösterilecektir. Bu noktalarda, eksene dik ve genişliği kamulaştırma genişliği kadar (40 m) olacak şekilde (20 m sola, 20 m sağa), enkesit çizgileri konulacaktır. Yolun gidiş yönüne göre, enkesit çizgilerinin soluna nokta numaraları, sağına ise kilometre değerleri yazılacaktır. Başlangıç noktası "A" nın kilometresi 0+000 kabul edilecektir (Şekil 12.8). Nokta numaraları ve kilometre değerlerinin fontu, "Arial" ve font büyüklüğü (yüksekliği) 3 ~ 4 mm olacaktır. Enkesit çizgilerinin kalınlığı, 0,25 mm; sıfır poligonu, aliyman ve kurbalar için çizgi kalınlığı 0,3 mm'dir. Bu aşamada, yol platformu çizilmeyecektir. Çalışmalar, sadece eksen hattı kullanılarak yapılacaktır.



Şekil 12.8 Geçki araştırması

12.2.4. Geçici Plan ve Boykesit Hazırlanması

Geçki araştırması sonunda ortaya çıkan toprak işi hakkında ön fikir edinebilmek için, geçici bir boykesit çizilecektir. Bunun için de öncelikle bir geçici plan hazırlanacaktır. Bu planda da yol platformu çizilmeyip, sadece eksen üzerinden çalışma yapılacaktır. Geçici plan üzerinde, geçki araştırmasında gösterilen enkesit noktalarına ek olarak, eşyükselti eğrilerinin ekseni kestiği her noktaya; hektometrelere (Her 100 metreye; H1, H2, H3,… gibi); ardışık olanlar, doğru kesimlerde 25 m'den, yatay kurba içinde ise 20 m'den fazla mesafe ile takip ediyorsa, aralarına bir veya daha fazla olacak şekilde, enkesitler konulacaktır. Planla ilgili diğer konular için "6. KESİN PLAN" başlığı altındaki bilgilere bakınız.

Geçici boykesit hazırlayabilmek için, enkesit noktalarındaki yol eksenine ait siyah kotların (arazi kotlarının) bilinmesi gereklidir. Söz konusu eksen noktaları bir tesviye eğrisi üzerine rastlıyorsa, siyah kot bu eğrinin kotu olarak doğrudan alınabilir. Şayet rastlamıyorsa, enterpolasyon yoluyla hesaplanacaktır. Göz kararı, yaklaşık bir hesap yapılmayacaktır. Enterpolasyon sonunda bulunan kot değeri, virgülden sonra iki hane hassasiyetle alınacaktır.

Siyah kotlardan yararlanarak, "BOYKESİT" başlığı altındaki bilgilere göre geçici boykesit hazırlanacaktır. Siyah kotların birleştirilmesiyle siyah çizgi elde edilecektir. Bu aşamada, boykesitin altındaki tablo bilgilerinden, "NOKTA NO, KIRMIZI KOT, SİYAH KOT, EĞİM" satırları ve (0+000) formatında olmak üzere kilometre satırının bulunması yeterlidir. Yolun başlangıç ve bitiş enkesitleri bir doğru çizgi ile birleştirildikten sonra, toprak işi durumu değerlendirilecektir. Toprak işi uygunsa kesin eksen hesabı aşamasına geçilebilir. Şayet yarma ve/veya dolgu yükseklikleri 10 metreden fazla ise azaltma yoluna gidilecektir. Bunun için, önce geçici plana dönüp, geçkide değişiklik yapma imkanları araştırılacaktır. Bu mümkün olmuyorsa, farklı eğimli iki veya daha çok kırmızı çizgi kullanılarak düşey tasarım üzerinde çalışmak gerekmektedir. Bu durumda kırmızı çizgilerin eğimleri arasındaki cebrik farkın %0,5'den daha büyük olmasına dikkat edilecektir.

12.2.5. Kesin Eksen Hesabı

Geçki araştırması sonunda bulunan yol uzunluğu yaklaşık bir değerdir. Dolayısıyla elde edilen plan kesin değil; geçicidir ve gerek duyulursa bir takım düzeltmelere açıktır. Bunu gerçeğe daha yakın hale getirmek için kesin eksen hesabı yapılacaktır. Kesin eksen hesabı, yol uzunluğunun analitik geometri yöntemleriyle bulunması işlemidir.

Üzerinde eşyükselti eğrileri ve kuzey oku bulunmayan bir karelajlı pafta üzerine geçki araştırması paftasındaki aliymanların aktarılmasıyla, kesin eksen hesabı paftası hazırlanır (Bunun için istenmeyen tabaka (layer)lar kapatılır. Pafta üzerinden yolun başlangıç, bitiş noktalarıyla, aliymanların some noktalarına ait koordinatlar okunur. Koordinat değerleri okunduktan sonra m cinsinden hesaplamalar yapılmalıdır. Koordinat eksenleri yatay Y, düşey X'dir. Buna göre kritik noktaların koordinat değerleri pafta üzerine yazılmalıdır.

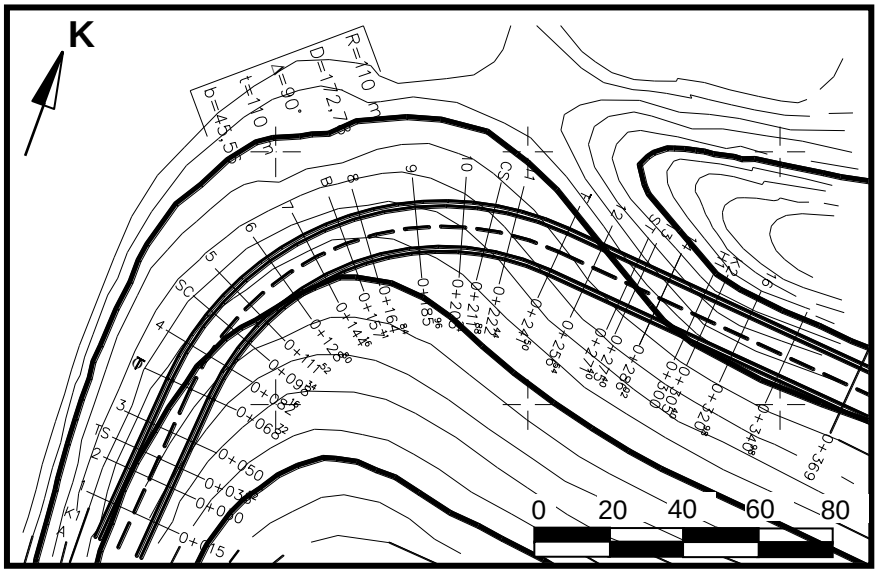
Ayrıca, aliymanların yatay veya düşeyle yaptığı açılar ve de sapma açıları, sembolik olarak belirtilmelidir. Açıların değerleri ile aliyman uzunlukları ise paftadaki ayrı boş bir alana yazılacaktır. Kesin hesapla bulunan kritik enkesitler ve kilometreleri (Yolun ve kurbaların başlangıç ve bitiş noktalarına ait) aliymanlar üzerine işlenmelidir. Çizgi ve yazı kalınlıkları geçki araştırması paftasındaki gibi olmalıdır. Bu işlemden sonra kesin plan çizimine geçilecektir.

12.2.6. Kesin Plan

Yol genişliği ile banketler, eksenin her iki yanına çizilecek paralel çizgilerle belirlenecektir (Yol ekseni, eksen çizgisiyle; banket ve platform sınırı düz çizgiyle çizilmeli; kalınlıkları 0,5 mm olmalıdır). Kesin plan üzerinde, geçici planda gösterilen enkesit çizgilerine ek olarak, geçiş eğrisine ait TS, SC, CS, ST noktalarına, rampa uygulaması yapılıyorsa K_1 ve K_2 noktalarına, düşey kurba başlangıç, bitiş ve orta noktalarına, en kesit çizgisi konulacaktır.

Tüm bu enkesit çizgileri konulduktan sonra, birbiriyle çakışan veya birbirine çok yakın (5 metreden küçük aralıkla birbirini takip eden) enkesitler varsa önem derecesine göre bazıları iptal edilecektir. Önem derecesi sırayla; yol başlangıç ve bitiş noktaları, yatay kurba başlangıç, bitiş ve orta noktaları, düşey kurba başlangıç, bitiş ve orta noktaları, klotoidin başlangıç ve bitiş noktaları (Kurbanın her iki tarafı için), rampa uygulaması başlangıç ve bitiş noktaları, hektometreler ve diğerleri. Özel noktalar dışındaki enkesitler 1'den başlayarak yol sonuna kadar numaralandırılacaktır. Bunlarla ilgili tüm yazılar, "Arial" fontu ve 3 ~ 4 mm yüksekliğinde olacaktır.

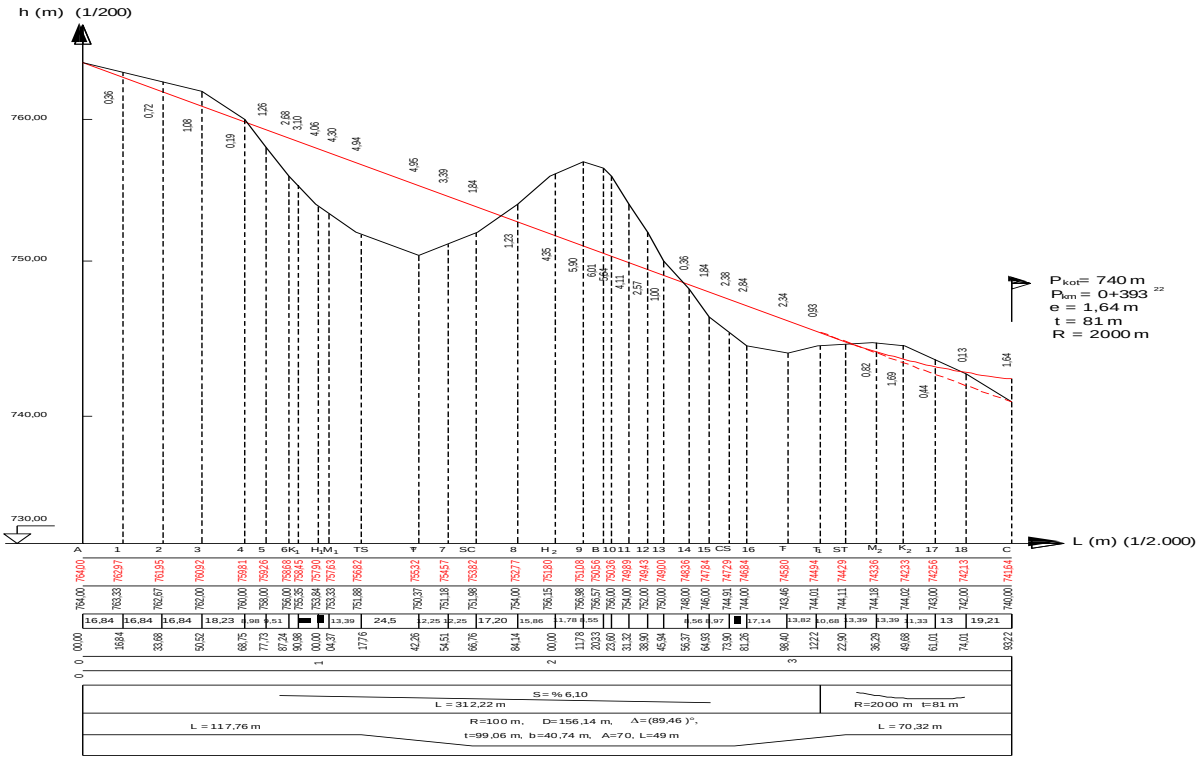
Yatay kurbalarda, kurba yarıçapı (R), sapma açısı (Δ), teğet boyu (t), kurba açılım (Developman) boyu (D) ve bisektris uzunluğu (b) değerleri, gidiş yönüne göre kurbun dış tarafına ışınsal olarak alt alta yazılacaktır (Şekil 12.9). Klotoid kullanılan kurbada ayrıca A parametresi ve L boyu da yazılmalıdır.



Şekil 12.9 Plan

12.2.7. Boykesit

Boykesit yolun ekseni boyunca alınan kesittir (Şekil 12.10). Boykesitin yatay ölçeği 1/2000, düşey ölçeği bunun onda biri, yani 1/200 olarak alınacaktır. Enkesit noktalarının eksen kotlarını boykesite işleyebilmek için, geçkideki en düşük kotlu enkesit göz önüne alınarak, bundan 10 m daha düşük olan düzlemin kotu, kıyas kotu kabul edilecektir.



Şekil 12.10 Boykesit

Plan üzerinde bulunan her enkesit noktasının eksendeki arazi kotu, hesaplanarak boykesite siyah kot olarak işaretlenecektir. Siyah kotların birleştirilmesi ile siyah çizgi elde edilecektir (0,3 mm kalınlığında).

Yolun başlangıç ve bitiş noktalarının birleştirilmesi ile kırmızı çizgi belirlenecektir (Kırmızı renklele 0,5 mm kalınlığında çizilmelidir). Birden fazla eğimli kırmızı çizgi yerleştirme mecburiyeti bulunduğu hallerde, kırmızı çizgi kollarının kesiştiği bölgeye düşey kurba konulacaktır.

Karayolu ödevinde tüm öğrenciler düşey kurba hesabı yapacaklardır. Düşey kurba türü, dairesel olacaktır. Minimum kurba yarıçapları ödev föyünde verildiği gibi, R_{TEPE} = 4.000 m, R_{DERE} = 2.000 m alınacaktır. Minimum düşey kurba uzunluğu ise 120 m'dir. Düşey kurba şu şekilde yapılacaktır:

1- Normal şartlarda toprak işini azaltmak veya dengelemek için düşey kurba ihtiyacı varsa, yapılacaktır. Boykesite, tasarımın gerektirdiği sayıda düşey kurba yerleştirilebilir (Yani 1'den fazla düşey kurba gerekiyorsa, bir sınırlama yoktur)

2- Düşey kurba tasarlanırken, ardışık kırmızı çizgilerin eğimlerinin cebrik farkı $G=g_1-g_2>\%0,5$ şartını sağlamalıdır.

3- Boykesitte düşey kurbaya gerek olmayacak kadar az veya dengeli bir toprak işi söz konusu ise yine düşey kurba hesabı yapılacaktır. Bu durumda şu şekilde bir yol takip edilecektir:

a) Kırmızı çizgi **İNİŞ** eğimli ise, yolun **SONU'nun ÇIKIŞ** eğimli bir kırmızı çizgiye bağlandığı kabul edilecektir. Bu kırmızı çizginin eğimi, öğrenci numarasının son hanesindeki rakam olarak

alınacaktır. Yani öğrenci numarası **n** ise, eğim g_2=**%n** veya g_2=**0,0n** olacaktır. Son hanesi **0 (sıfır) olanlar n=%1** alarak işlemlere devam edeceklerdir.

b) Kırmızı çizgi **ÇIKIŞ** eğimli ise, yolun **SONU'nun İNİŞ** eğimli bir kırmızı çizgiye bağlandığı kabul edilecektir. Bu kırmızı çizginin eğimi, öğrenci numarasının son hanesindeki rakam olarak alınacaktır. Yani öğrenci numarası **n** ise, eğim g_2=**-%n** veya g_2=**-0,0n** olacaktır. Son hanesi **0 (sıfır) olanlar n=-%1** alarak işlemlere devam edeceklerdir.

Boykesit üzerinde eğimin değiştiği yerde eğim değişme işareti (flama) konulacak; kilometre (P_{km}), kot (P_{kot}), bisektris yüksekliği (e), teğet boyut (t) ve düşey kurba yarıçapı (R) değerleri flamanın sağına yukarıdan aşağı doğru yazılacaktır

Her nokta için kırmızı kot hesapla bulunacak ve kırmızı kot siyah kot farkı, yarmada kırmızı çizginin altına, dolguda kırmızı çizgi üstüne gelecek şekilde, kırmızı renkle yazılacaktır. Boykesitin altında Şekil 12.11'de gösterilen başlıklara ait bilgiler bulunacaktır. Boykesit bilgilerindeki yazılar, "Arial" fontu ve 3 mm yüksekliğinde olacaktır. Bu tablodaki kırmızı kotlar, kırmızı renkle yazılmalıdır. Boykesit tablosunun başlıkları yazılmamalıdır (Şekil 12.11'deki başlıklar).

Yatay eksenin başlığı, **l (m) (1/2.000)**; düşey eksenin başlığı **h (m) (1/200)** şeklinde, birim ve ölçekleriyle beraber "Arial" fontuyla ve 6 mm yüksekliğinde olmalıdır.Yatay ve düşey eksen çizgilerinin kalınlığı 0,5 mm olmalıdır.

Eğim satırında, eğim değeri, % olarak ve virgülden sonra 2 hane hassasiyetle gösterilmelidir.

Şematik planda kurbaların yönü doğru tayin edilerek çizim yapılmalıdır. Sembolik gösterimde kurba köşeleri yuvarlatılmalıdır. Geçiş eğrili kurbada TS ve SC noktaları; CS ve ST noktaları eğik bir çizgiyle birleştirilmelidir.

NOKTA NO	0,5 cm
KIRMIZI KOT	1,0 cm
SİYAH KOT	1,0 cm
ARA MESAFE	0,5 cm
BAŞLANGICA MESAFE	1,0 cm
HEKTOMETRE	0,5 cm
KİLOMETRE	0,5 cm
EĞİM	1,0 cm
ŞEMATİK PLAN	1,5 cm

Şekil 12.11 Boykesit bilgileri

12.2.8. Geçiş Eğrisi - Dever Hesabı ve Detayları

Geçki üzerinde seçilecek olan bir yatay kurba için, dever hesabı yapılacaktır. Dever, kurba yerleştirilecek birleştirme eğrisi (klotoid) üzerinde uygulanacaktır. Birleştirme eğrisinin uzunluğu hesaplanırken, taşıtlar kurbu geçerken maruz kalacakları sademenin 0,6 m/sn³ değerini aşmaması istenmektedir.

Klotoid hesapları yapıldıktan sonra, bu hesap değerlerine uygun olarak 1/500 ölçekli detay çizimi yapılacak ve üzerinde tüm ölçüler gösterilecektir. Detay, kurbanın giriş veya çıkışı için çizilebilir. Seçimde öğrenciler serbesttir. Plan ile bağlantılı olarak, klotoid başlangıç ve son noktaları arasına giren tüm enkesit noktaları da bu detay üzerine taşınacaktır. Klotoid elemanları detay üzerinde

sembolik olarak gösterilecektir. Değerleri ise paftanın ayrı bir yerine yukarıdan aşağı yazılacaktır. Buraya, yatay kurbaya ait Δ, R, A, L değerleri de ilave edilmelidir. Yazılar "Arial" fontu ve 3 mm yüksekliğinde, çizgiler 0,3 mm kalınlığında olmalıdır.

Birleştirme eğrisi yerleştirilen bu yatay kurba için, gerekiyorsa genişletme hesabı da yapılarak, eksen sabit dever açılım detayı çizilecek ve üzerinde gerekli tüm ölçü ve bilgiler verilecektir.

Dever uzunluğu boyunca alınacak plan detayının yatay ölçeği geçiş eğrisi detayındakiyle aynı, düşey ölçeği 1/10 olmalıdır. Kritik noktalara ait dever yüzdeleri plan detayı üzerinde sematik olarak gösterilecektir. %2 dever için 4 mm çizilmesi uygundur. Ayrıca kritik enkesitlerin nokta numaraları planın üst kısmına, kilometre, dever yüksekliği (h) ve genişletme miktarı (b_g) planın alt kısmına gidiş yönüne göre yazılmalıdır. Bir enkesitteki iç ve dış kenar dever yükseklikleri farklı ise, değerleri planın her iki tarafına yazılmalıdır. Dever diyagramı, plan detayının altına çizilmeli ve üzerine gerekli ölçüler yazılmalıdır. Çizgi kalınlıkları 0,3 mm, yazılar "Arial" fontu ve 3 mm yüksekliğinde olmalıdır. Yol ekseni planda ve diyagramda eksen çizgisiyle ve kırmızı renkle gösterilmelidir. Plan detayı ve diyagramın sağ tarafında eksenlere göre kullanılan ölçekler belirtilmelidir.

12.2.9. Enkesitler

Tip enkesit, TS, SC, maksimum yarma ve dolgu enkesitleri olmak üzere 1/100 veya 1/200 ölçekli beş enkesit çizilecektir. Her enkesit üzerine nokta numarası, kilometresi, kırmızı kotu, siyah kotu yazılacaktır. Enkesitlerin alanları Cross yöntemiyle hesaplanıp, bulunan değerler, şeklin altına yazılacaktır. Çizgi kalınlıkları 0,3 mm, yazılar "Arial" fontu ve 3 mm yüksekliğinde olmalıdır.

Enkesitlerde yarma veya dolgu şevi, tabii zeminle kamulaştırma genişliği içinde kesişmiyorsa, taş duvar çizimi yapılacaktır. İstinat veya iksa duvarlarının ne şekilde çizileceği ve hesaplamaların nasıl yapılacağına dair bilgi notuna web sitesinden erişilebilir.